2024 ~2025 学年 第一 学期 高等数学 A（一）课程　答案

一、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

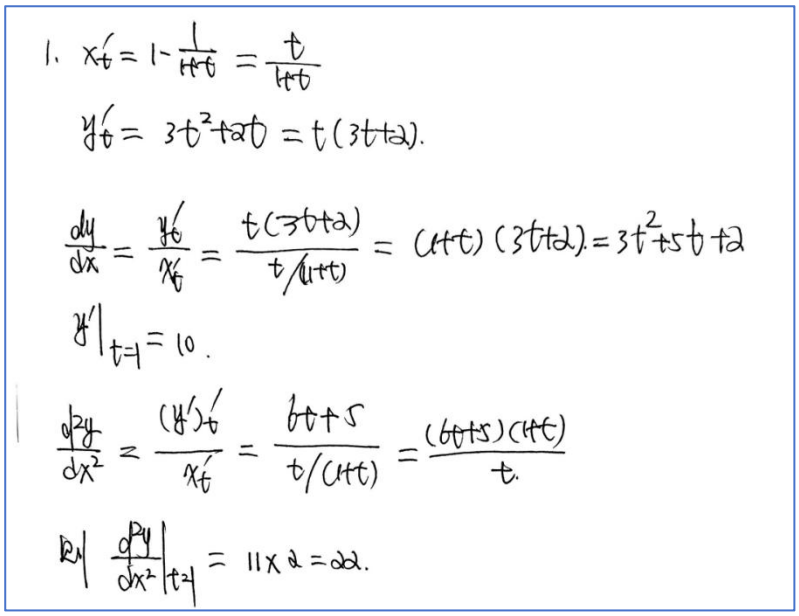
1、22　　2、$\frac{\pi}{3}$　　3、$\frac{\pi^2}{2}$　　4、$\frac{2}{\pi}$

二、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

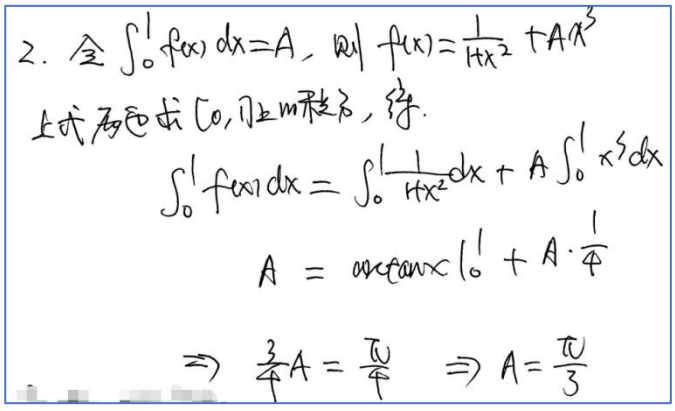
1、B　2、A　3、A　4、B

一、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设参数方程$\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$ ，则 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=1} =$ _____.

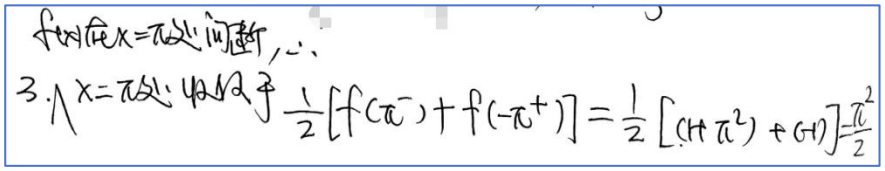


2、设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x)dx$，则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.

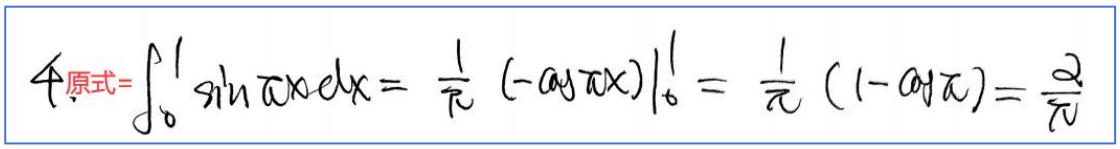


或填 $\frac{4}{3}\arctan 1$ 也对

3、 设 $f(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x\le 0\\ 1+x^2,0<x\le\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的以 2π 为周期的 Fourier 级数在 $x=\pi$ 处收敛于_____.



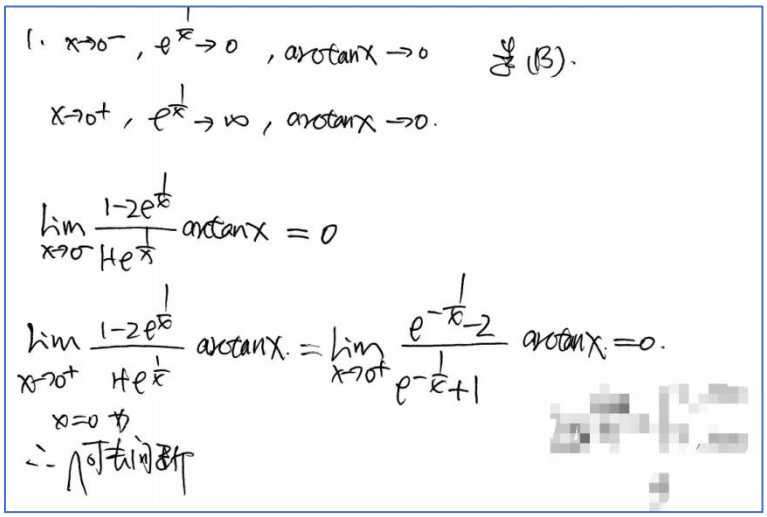
4、 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{(n-1)\pi}{n}\right]=$ _____.



二、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设函数 $f(x)=\dfrac{1-2e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan x$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

(A)跳跃间断点　(B)可去间断点　(C)无穷间断点　(D)振荡间断点



选（B）

2、设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$，则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的（　　）.

(A)充分必要条件　　(B)充分条件但非必要条件

(C)必要条件但非充分条件　　(D)既非充分条件又非必要条件

解 选（A）

- 计算 $F'(0)$ 的差商：

$$\frac{F(x)-F(0)}{x}=\frac{f(x)(1+|\sin x|)-f(0)}{x}$$

- 拆项：

$$=\frac{f(x)-f(0)}{x}\cdot(1+|\sin x|)+f(0)\cdot\frac{|\sin x|}{x}$$

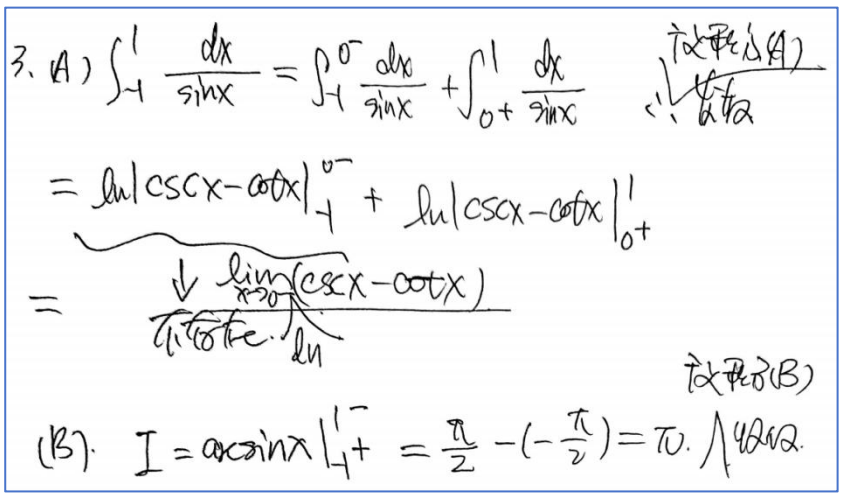
- 分析 $\frac{|\sin x|}{x}$ 的极限：
  - $x\to 0^+$：$\to 1$
  - $x\to 0^-$：$\to -1$
  - 所以只有当 $f(0)=0$ 时，第二项趋于 0，极限才存在
- 若 $f(0)=0$，则只剩第一项：

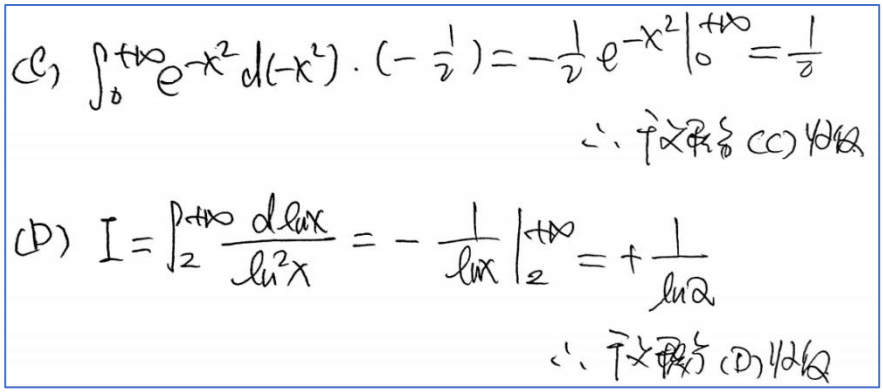
$$\frac{f(x)-f(0)}{x}\to f'(0),\quad 1+|\sin x|\to 1\Rightarrow F'(0)=f'(0)$$

- 所以 $f(0)=0$ 是充要条件

3、下列广义积分发散的是（　　）.

（A）$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sin x}$　（B）$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$　（C）$\int_{0}^{+\infty}xe^{-x^2}dx$　（D）$\int_{2}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}$





4、设 $u_n>0(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}})$（　　）.

（A）绝对收敛　（B）条件收敛　（C）发散　（D）收敛性不确定

解：选（B）

解　题设级数的前 n 项部分和为

$$S_n=\left(\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}\right)-\left(\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}\right)+\left(\frac{1}{u_3}+\frac{1}{u_4}\right)-\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{u_1}+(-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}},$$

因 $u_n\neq 0\,(n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，故由无穷小比较的概念，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{u_n}=0\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{u_1},$$

所以，题设级数收敛。

但题设继续不绝对收敛，反例：取 $u_n=n$，可见 u_n 满足题意，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)\right|=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n},$$

而调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，即此时题设级数发散。

三（本题 10 分）

确定常数 A,B,C 的值，使得当 $x\to 0$ 时，$f(x)=1+Ax-\mathrm{e}^{x}(1+Bx+Cx^{2})$ 是比 x^{3} 高阶的无穷小.

解 依题意有

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{1+Ax-e^{x}(1+Bx+Cx^{2})}{x^{3}} \qquad \text{.....2分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{A-e^{x}(1+Bx+Cx^{2})-e^{x}(B+2Cx)}{3x^{2}} \qquad \text{.....4分}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-e^{x}(1+Bx+Cx^{2})-2e^{x}(B+2Cx)-2Ce^{x}}{6x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-e^{x}(1+Bx+Cx^{2})-3e^{x}(B+2Cx)-6Ce^{x}}{6}. \qquad \text{.....6分}$$

则 $\begin{cases} A-1-B=0 \\ -1-2B-2C=0 \\ -1-3B-6C=0 \end{cases}$, ……8 分

从而 $\begin{cases} A=\dfrac{1}{3} \\ B=-\dfrac{2}{3} \\ C=\dfrac{1}{6} \end{cases}$ ……10 分

四（本题 12 分）

在第一象限内，求曲线 $y=1-x^{2}$ 上的一点，使该点处的切线与所给的曲线及两坐标轴所围成的图形面积为最小，并求此最小面积.

解 设所求切点坐标为 $P(t,1-t^{2})$，由 $y'\big|_{x=t}=-2t$ 知，过点 $P(t,1-t^{2})$ 的切线方程为

$$y-(1-t^{2})=-2t(x-t) \qquad \text{……2 分}$$

令 $y=0$，得切线在 x 轴上的截距为 $a=\dfrac{1+t^{2}}{2t}$；令 $x=0$，得切线在 y 轴上的截距为 $b=1+t^{2}$，

于是，所求面积

$S(t)=\frac{1}{2}ab-\int_0^1(1-x^2)dx$ 4分

$=\frac{(1+t^2)^2}{4t}-\frac{2}{3}$ 6分

$=\frac{1}{4}(t^3+2t+\frac{1}{t})-\frac{2}{3},\quad 0<t<1,$

令 $S'(t)=\frac{1}{4}(3t^2+2-\frac{1}{t^2})=\frac{(3t^2-1)(t^2+1)}{4t^2}=0$, 得 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$, ...8 分

又当 $0<t<\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，$S'(t)<0$，当 $\frac{1}{\sqrt{3}}<t<1$ 时，$S'(t)>0$，则当 $t=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，$S(t)$ 取到

最小值，即点 $P(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3})$ 为所求， .....10 分

此时，所求最小面积为 $S(\frac{1}{\sqrt{3}})=\frac{2}{9}(2\sqrt{3}-3)$. .....12 分

五（本题 10 分）

讨论函数 $f(x)=(2x-1)\sqrt[3]{(1-x)^2}$ 的单调性，并求其极值.

解 $f'(x)=2(1-x)^{\frac{2}{3}}+(2x-1)\cdot\frac{2}{3}\cdot(1-x)^{-\frac{1}{3}}\cdot(-1)=\frac{2(4-5x)}{3(1-x)^{\frac{1}{3}}},\quad x\neq 1$

令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{4}{5}$，不可导点 $x=1$, ...2 分

列表分析如下：

x	$(-\infty,\frac{4}{5})$	$\frac{4}{5}$	$(\frac{4}{5},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	—	不存在	+
$f(x)$	↑ 单调增加	极大值 $f(\frac{4}{5})=\frac{3}{25}\sqrt[3]{5}$	↓ 单调减少	极小值 $f(1)=0$	↑ 单调增加

（单调区间、极值各占 4 分） .....10 分

六（每小题 8 分，共 16 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$.　　2、求积分 $\int_0^1 \dfrac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}dx.$

解　1、

令 $y=\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}$ 则 $\ln y=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}=\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$　　，　　……2 分

从而

$\lim\limits_{x\to 0}\ln y=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}$　　.....4分　　，

$=-\dfrac{1}{2}.$　　.....6分

故　$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$　　……8 分

2、

$\int_0^1 \dfrac{\ln(1+x)}{(2-x)^2}dx=\int_0^1 \ln(1+x)d\dfrac{1}{2-x}$　　.....2分

$=\dfrac{\ln(1+x)}{2-x}\Big|_0^1-\int_0^1\dfrac{1}{(2-x)(1+x)}dx$　　.....4分

$=\ln 2-\dfrac{1}{3}\int_0^1(\dfrac{1}{2-x}+\dfrac{1}{1+x})dx=\ln 2-\dfrac{1}{3}\ln\dfrac{1+x}{2-x}\Big|_0^1$　　.....6分

$=\dfrac{1}{3}\ln 2.$　　.....8分

七（本题 12 分）

设函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$, 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

解 因为 $f'(x)=\dfrac{-2}{1+4x^2}$ 2分

$=-2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n x^{2n}, x\in(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$ .....4分，

又 $f(0)=\dfrac{\pi}{4}$,所以

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=\frac{\pi}{4}-2\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n t^{2n}dt=\frac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 4^n}{2n+1}x^{2n+1}, x\in(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$$

.....6 分

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 收敛，所以 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 4^n}{2n+1}x^{2n+1}, x\in(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$

.....8 分

令 $x=\dfrac{1}{2}$， 得 $f(\dfrac{1}{2})=\dfrac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 4^n}{2n+1}\dfrac{1}{2^{2n+1}}$, 再由 $f(\dfrac{1}{2})=0$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}-1-f(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{4}-1.$$

.....12 分

解法 2 化简函数 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}-arc\tan 2x$

1. 首先对$f(x)=\arctan\frac{1-2x}{1+2x}$进行变形：
   - 令$u=-2x$，则$f(x)=\arctan\frac{1+u}{1-u}$，根据$\arctan a-\arctan b=\arctan\frac{a-b}{1+ab}$，$f(x)=\arctan 1-\arctan(2x)$。
   - 因为$\arctan 1=\frac{\pi}{4}$，所以$f(x)=\frac{\pi}{4}-\arctan(2x)$。
2. 然后求$\arctan(2x)$的幂级数展开式：
   - 已知$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$，$x\in[-1,1]$。
   - 将x替换为$2x$，得到$\arctan(2x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}(2x)^{2n+1}$，$x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。
3. 接着求$f(x)$的幂级数展开式：
   - $f(x)=\frac{\pi}{4}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}(2x)^{2n+1}$，$x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。
   - 展开得$f(x)=\frac{\pi}{4}-2x+\frac{(2x)^3}{3}-\frac{(2x)^5}{5}+\cdots+\frac{(-1)^n(2x)^{2n+1}}{2n+1}+\cdots$，$x\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。
4. 最后求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$的和：
   - 令$x=\frac{1}{2}$，则$f(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{4}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$。
   - 又$f(\frac{1}{2})=\arctan\frac{1-2\times\frac{1}{2}}{1+2\times\frac{1}{2}}=\arctan 0=0$。
   - 所以$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}$，那么$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}-1$。

八（本题 8 分）

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是以 $2T$ 为周期的连续函数，证明对任意实数 x_0，方程 $f(x)=f(x+T)$ 在区间 $[x_0-\frac{T}{2},x_0+\frac{T}{2}]$ 上至少有一个根.

证明 设 $F(x)=f(x)-f(x+T)$，

.....2 分

在区间 $[x_0-\frac{T}{2},x_0+\frac{T}{2}]$ 上连续，有

$$F(x-\frac{T}{2})=f(x-\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2}),$$

$$F(x+\frac{T}{2})=f(x+\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2}+T)=f(x+\frac{T}{2})-f(x-\frac{T}{2}),$$

于是，$F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})=-[f(x-\frac{T}{2})-f(x+\frac{T}{2})]^2\le 0,$

.....4 分

则有

(1)若 $F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})=0,$ 有 $\xi=x_0-\frac{T}{2}$ 或 $\xi=x_0+\frac{T}{2}$ 为方程的根；

.....6 分

(2)若 $F(x-\frac{T}{2})F(x+\frac{T}{2})<0,$ 由零点定理在区间 $[x_0-\frac{T}{2},x_0+\frac{T}{2}]$ 上至少有一个根.

....8 分

2023-2022 学年 第一学期 高等数学 A（一）试题解答

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)$（　）.

（A）等于 1　　（B）等于 0　　（C）不存在　　（D）不能确定是否存在

解：因为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，即 $x\to 1$ 时，分式有极限，而分母趋于零，则可知 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=0$

2、广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+2}dx$（　）.

（A）发散　　（B）等于 π　　（C）等于 $\dfrac{\pi}{2}$　　（D）等于 $\dfrac{\pi}{4}$

解：$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+2}dx=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(x+1)^2+1}d(x+1)$

$=\arctan(x+1)\Big|_0^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan(x+1)-\arctan 1=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi}{4}$

3、下列四个数项级数，其中收敛的是（　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^{n+1}}{(n+1)!}$　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

解：对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$，令 $u_n=\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}=\dfrac{1}{n\cdot\sqrt[n]{n}}$，，

$$\lim_{n\to\infty}nu_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}=1$$

由正项级数极限审敛法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 发散；

对级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^{n+1}}{(n+1)!}$，令 $u_n=\dfrac{(-1)^n n^{n+1}}{(n+1)!}$，

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{n+2}}{(n+2)!}\cdot\frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+2}\cdot\frac{(n+1)^n}{n^n}\cdot\frac{n+1}{n}=e>1$$

由比值审敛法知，原级数发散；

对$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$，令$u_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$,知$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$是发散的 P 级数，而原级数是莱布尼茨型级数，故原级数条件收敛；

对$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，令$u_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\geq\frac{1}{\sqrt{2n^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{n}$，而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，由正项级数比较法知原级数发散。（或因$\lim_{n\to\infty}nu_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1$，由正项级数极限审敛法知，原数发散）

4、设函数$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\leq 0\\ x^2+1, & 0<x\leq\pi\end{cases}$，周期为$2\pi$，则其傅里叶级数在$x=\pi$处收敛于（　）.

（A）-1　　（B）$f(x)$　　（C）π^2+1　　（D）$\frac{\pi^2}{2}$

解：在$x=\pi$处函数间断，由狄利克雷收敛定理知，其傅里叶级数在$x=\pi$处收敛于$\frac{1}{2}\left(-1+1+\pi^2\right)=\frac{\pi^2}{2}$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、曲线$y=\frac{2x^2-x}{1+x^2}$的水平渐近线方程为_____.

解 $\lim_{x\to 0}\frac{2x^2-x}{1+x^2}=2,\therefore y=2$为函数的水平渐近线

2、若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos(2x)-\cos(3x)}{x^2}, & x\neq 0\\ A, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 A=_____.

解： $f(0)=A$，又函数 $x=0$ 处连续，知 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=A$

而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(2x)-\cos(3x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin(2x)+3\sin(3x)}{2x}$

$=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(2x)}{x}+\dfrac{3}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}=-2+\dfrac{9}{2}=\dfrac{5}{2}$

所以， $A=\dfrac{5}{2}$

3、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $1+xy=e^y$ 确定，则 $y''\big|_{x=0}$ =_____.

解 $(1+xy)_{x=0}=\left[e^y\right]_{x=0}\Rightarrow\left[e^y\right]_{x=0}=1,\Rightarrow y(0)=0$

对 $1+xy=e^y$ 两边对 x 求导，得 $y+xy'=e^y\cdot y'$，（1）

对上式两边继续对 x 求导，得 $y'+y'+xy''=e^y\cdot(y')^2+e^y y''$ （2）

（1）中 $x=0,y(0)=0$ 代入得 $y'\big|_{x=0}=0$

（2）中代入 $x=0,y(0)=0$， $y'\big|_{x=0}=0$，得 $y''\big|_{x=0}=0$。

4、不定积分 $\int\dfrac{1}{x(1+2\ln x)}\mathrm{d}x$ =_____.

解 $\int\dfrac{1}{x(1+2\ln x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{1}{1+2\ln x}\mathrm{d}(\ln x)$

$=\dfrac{1}{2}\int\dfrac{1}{1+2\ln x}\mathrm{d}(1+2\ln x)=\dfrac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+\mathrm{C}$

三、（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1、计算定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

解：利用对称性计算定积分，得，

$\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\dfrac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\dfrac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_{0}^{1}\dfrac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+0$

（4 分）

$=4\int_0^1 \frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)}\mathrm{d}x \quad =4\int_0^1 (1-\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x=4-4\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=4-\pi$ （8 分）

2、已知参数方程 $\begin{cases} x=\cos t+t\sin t \\ y=\sin t-t\cos t \end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$， 求 $\frac{dy}{dx}$， $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解： $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t-(\cos t-t\sin t)}{-\sin t+\sin t+t\cos t}=\tan t$， （4 分）

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\sec^2 t}{t\cos t}=\frac{\sec^3 t}{t}$(或$\frac{1}{t\cos^3 t}$). （8 分）

四、（本题满分 10 分）

当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与函数 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，求 a，b 的值.

解： **解法 1**

解： 由题设条件得 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{ax+bx^2+\ln(1+x)}=1$，

又由洛必达法则，

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}+\sin x}{a+2bx+\frac{1}{1+x}}$$

$$=\lim_{x\to 0}(1+x)\cdot\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}+\sin x}{(a+2bx)(1+x)+1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}+\sin x}{(a+2bx)(1+x)+1}$$

上式中，当 $x\to 0$ 时右边分子趋于零，而分式有极限 1，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\left[(a+2bx)(1+x)+1\right]=0$，即得 $a+1=0$，即 $a=-1$

从而有 $1=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}+\sin x}{(-1+2bx)(1+x)+1}$，继续对右边用洛必达法则，得

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{2e^{x^2}+4x^2e^{x^2}+\cos x}{2b(1+x)-1+2bx}$$

$$=\frac{3}{2b-1}$$

即得 $b=2$.

解法 2

由题设条件得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=1$，

又由泰勒展式：$e^x=1+x+\dfrac{1}{2!}x^2+\cdots$； $\cos x=1-\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{4!}x^4+\cdots$；

$\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3-\cdots$，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\left(x-\frac{1}{2}x^2\right)}{1+x^2-\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2}{\frac{3}{2}x^2},$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+1)x+\left(b-\dfrac{1}{2}\right)x^2}{\dfrac{3}{2}x^2}=1$，

$a+1=0, b-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$，即 $a=-1, b=2$.

五、（本题满分 10 分）

将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求出收敛域.

解： $f(x)=\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{(x-3)+3}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{x-3}{3}}$ （4 分）

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n\ ,$$ （8 分）

由 $-1<\dfrac{x-3}{3}<1$ 得：$0<x<6$，又当 $x=0$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{3}$ 发散，

当 $x=6$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3}$ 发散，故收敛域为：$(0,6)$. （10 分）

六、（本题满分 10 分）

求抛物线 $y=-x^2+4x$ 与此抛物线上的点 $(0,0)$ 和点 $(4,0)$ 处切线所围成的平面图形的面积.

解： 因 $y'=-2x+4$，所以 $y'(0)=4, y'(4)=-4$， （2 分）

故抛物线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=4x$，（4 分）

在点 $(4,0)$ 处的切线方程为 $y=-4x+16$，两切线的交点是 $(2,8)$，（6 分）

故所求面积为

$$S=\int_0^2\left[4x-(-x^2+4x)\right]\mathrm{d}x+\int_2^4\left[-4x+16-(-x^2+4x)\right]\mathrm{d}x=\frac{16}{3}.$$

（或 $S=\int_0^8\left[4-\frac{y}{4}-\frac{y}{4}\right]\mathrm{d}y-\int_0^4\left[2+\sqrt{4-y}-(2-\sqrt{4-y})\right]\mathrm{d}y=\frac{16}{3}$.）（10 分）

七、（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 连续，且满足

$$\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t=x(x-2)e^x+2x\ ,$$

1、求函数 $f(x)$ 的表达式； 2、求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

解：1、因 $\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=x(x-2)e^x+2x$ ，（2 分）

方程两边对 x 求导则有： $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=(x^2-2)e^x+2$，（4 分）

再对 x 求导得： $f(x)=e^x(x^2+2x-2)$（6 分）

2、令 $f'(x)=x(x+4)e^x=0$，得 $x=0,x=-4$，（8 分）

因在 $(-\infty,-4)$ 与 $(0,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$，单调增加区间为 $(-\infty,-4)$ 与 $(0,+\infty)$；

在 $(-4,0)$ 内 $f'(x)<0$，单调减少区间为 $(-4,0)$，（10 分）

且 $f(x)$ 的极大值为 $f(-4)=6e^{-4}$，极小值为 $f(0)=-2$.（12 分）

八、（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，证明：

存在 $\xi\in(a,b),\eta\in(a,b)$，使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$ 成立.

证明： $f(x)$，$g(x)=e^x$ 在 $[a,b]$ 上满足柯西中值定理条件，故存在 $\eta\in(a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{e^{b}-e^{a}}=\dfrac{f'(\eta)}{e^{\eta}}$ (1) ， （5 分）

又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，故存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$ (2)，由两式得：$\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\dfrac{e^{b}-e^{a}}{b-a}e^{-\eta}$. （10 分）

2022-2023 学年 第一学期 高等数学 A（一）试题解答 （22 级）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{3x}-1}{x^2}=$ _____.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{3x}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x\ln(1+2x)}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x\ln(1+2x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x^2}{x^2}=6$。

2. 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则 $f^{(5)}(0)=$_____.

解 $f^{(5)}(0)=\left\{x^2\left[\ln(1-x)\right]^{(5)}+5\cdot 2x\left[\ln(1-x)\right]^{(4)}+C_5^2\cdot 2\left[\ln(1-x)\right]'''\right\}_{x=0}$

$=-40\dfrac{1}{(1-x)^3}\Big|_{x=0}=-40$

3. 若 $x\ln x$ 为函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$_____.

解 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=x(x\ln x)'-x\ln x+C$

$=x(1+\ln x)-x\ln x+C=x+C$。

4. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^{x^3}f(t)\mathrm{d}t=x$，则 $f(8)=$_____.

解 $\int_0^{x^3}f(t)\mathrm{d}t=x$ 两边对 x 求导，则 $f(x^3)\cdot 3x^2=1$，得 $f(8)\cdot 3\cdot 2^2=1$，即得 $f(8)=\dfrac{1}{12}$。

5. 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)\end{cases}$ 上自 $t=0$ 到 $t=1$ 的一段弧长为_____.

解 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)\end{cases}$ $s=\int_0^1\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\mathrm{d}t=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t$

$=\ln(t+\sqrt{1+t^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2})$

6. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，它在一个周期上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}(x+\pi)^2, -\pi\le x<0\\ \dfrac{1}{\pi}x^2, 0\le x<\pi\end{cases},$$

记 $f(x)$ 展开的傅里叶级数的和函数为 $s(x)$，则 $s(2\pi)=$ _____

解 周期为 2π 的函数 $f(x)$ 在点 $x=0,\pm\pi,\pm2\pi,\pm3\pi$ 处间断，由狄利克雷收敛定理知，在间断点 $x=0,\pm2\pi,\cdots,$ 处，级数收敛于

$$\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{\pi+0}{2}=\frac{\pi}{2},$$

在间断点 $x=\pm\pi,\pm3\pi,\cdots,$ 处，级数收敛于 $\dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}=\dfrac{0+\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$，

在连续点处收敛于 $f(x)$，则

$$s(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}(x+\pi)^2, -\pi<x<0\\ \dfrac{1}{\pi}x^2, 0<x<\pi\\ \dfrac{\pi}{2}, x=0,\pm\pi\end{cases}$$

所以，$s(2\pi)=\dfrac{\pi}{2}.$

二、（本题满分 10 分）讨论函数 $f(x)=\dfrac{x+1}{\ln|x|}$ 的连续性，写出其连续区间，并指出其间断点的类型。

解 函数 $f(x)=\dfrac{x+1}{\ln|x|}$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$，因函数在 $x=0,-1,1$ 处无定义，则其间断点为 $x=0,-1,1.$

由初等函数的连续性知，函数 $f(x)$ 的连续区间为

$(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$。 （3 分）

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=0$，所以 $x=0$ 是函数的第一类可去间断点； （5 分）

又$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=\infty$，所以$x=1$是函数的第二类无穷间断点；　　（7 分）

且$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+1}{\ln|x|}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+1}{\ln(-x)}\overset{令x+1=t}{===}\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t}{\ln(1-t)}=-1$，

所以$x=-1$是函数的第一类可去间断点。　　（10 分）

三、（本题满分 10 分）求下列函数的导数与微分

（1）（5 分）设$y=\dfrac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^{x}}(x>e)$，求$\mathrm{d}y$。

解　对函数两边取对数，则$\ln y=(\ln x)^2-x\ln(\ln x)$，　　（2 分）

对上式两边求微分，得$\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=\left[2(\ln x)\cdot\dfrac{1}{x}-\ln(\ln x)-x\cdot\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$　　（4 分）

则有$\mathrm{d}y=\left\{\dfrac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^{x}}\left[\dfrac{2\ln x}{x}-\ln\ln x-\dfrac{1}{\ln x}\right]\right\}\mathrm{d}x$　　（5 分）

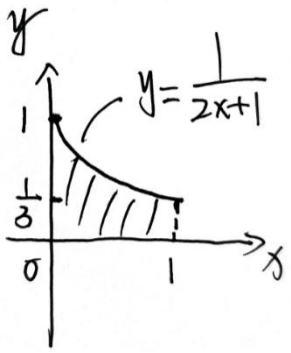
(2)（5 分）设$g(x)$与$h(x)$是可导函数，求函数$y=\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}$的导数（其中$g(x)$与$h(x)$不同时为零）。

解　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}\left(g^2(x)+h^2(x)\right)'$　　（3 分）

$$=\frac{1}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}\left(2g(x)\cdot g'(x)+2h(x)\cdot h'(x)\right)$$

$$=\frac{g(x)\cdot g'(x)+h(x)\cdot h'(x)}{\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}$$　（5 分）

四、（本题满分 12 分）设由不等式$0\le y\le\dfrac{1}{2x+1},0\le x\le1$确定一个平面区域，（1）求此平面区域的面积；（2）求此平面区域绕y轴旋转一周得到的立体的体积。



解　　平面区域如图 ：

（1）$S=\int_0^1\dfrac{1}{2x+1}\mathrm{d}x$　　（2 分）

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}(2x+1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 3;\qquad (5\text{ 分})$$

（1）法一：$V_y=\pi\int_{\frac{1}{3}}^{1}x^2(y)\mathrm{d}y+\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{3}$　　（2 分）

$$=\pi\int_{\frac{1}{3}}^{1}\frac{1}{4}\left(\frac{1}{y}-1\right)^2\mathrm{d}y+\frac{\pi}{3}$$

$$=\pi\int_{\frac{1}{3}}^{1}\frac{1}{4}\left|\frac{1}{y^2}-\frac{2}{y}+1\right|\mathrm{d}y+\frac{\pi}{3}$$

$$=\frac{\pi}{4}\left|-\frac{1}{y}-2\ln y+y\right|_{\frac{1}{3}}^{1}+\frac{\pi}{3}$$

$$=\frac{\pi}{4}\left(\frac{8}{3}-2\ln 3\right)+\frac{\pi}{3}=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3\qquad (5\text{ 分})$$

法二：用柱壳法求解得

$$V_y=2\pi\int_0^1 xy\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1 x\cdot\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}x\qquad (2\text{ 分})$$

$$=\pi\int_0^1\left(1-\frac{1}{2x+1}\right)\mathrm{d}x=\pi-\frac{\pi}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3\text{。}\qquad (5\text{ 分})$$

五、（本题满分 12 分）计算下列积分

1. （6 分）$\int\frac{3x-2}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x$

解 $\int\frac{3x-2}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x=\int\frac{\frac{1}{2}\cdot 3(2x-4)+4}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int\frac{\mathrm{d}(x^2-4x+5)}{x^2-4x+5}+\int\frac{4\mathrm{d}(x-2)}{(x-2)^2+1}$　（3 分）

$$=\frac{3}{2}\ln(x^2-4x+5)+4\arctan(x-2)+C\qquad (6\text{ 分})$$

2. $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}\mathrm{d}x$

解 $\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{4+3\tan^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{4+3\tan^2 x}\,\mathrm{d}\tan x$　（3 分）

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2^2+(\sqrt{3}\tan x)^2}\,\mathrm{d}(\sqrt{3}\tan x)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{\sqrt{3}\tan x}{2}\right)_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}\arctan\frac{3}{2}$$ （6 分）

六、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2-3x+2}$ 展开成麦克劳林级数，并写出其收敛域。

解 $f(x)=\dfrac{x}{(x-1)(x-2)}=x\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-1}\right)=x\left(-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{x}{2}}+\dfrac{1}{1-x}\right)$ （2 分）

因为 $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n, x\in(-1,1)$， （5 分）

则 $\dfrac{1}{1-\left(\dfrac{x}{2}\right)}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n, x\in(-2,2)$

所以 $f(x)=x\left(-\dfrac{1}{2}\cdot\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)$ （8 分）

$=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n+1}}x^{n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1}$， $x\in(-1,1)$ （10 分）

七、（本题满分 16 分）设 $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x-1}$，求：

（1）函数 $f(x)$ 的单调区间，凹凸区间及极值；

（2）函数 $f(x)$ 的所有渐近线。

解 （1）函数的定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$ （2 分）

$f'(x)=\dfrac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=\dfrac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$ ，

又 $f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=\dfrac{(x^2-2x+1)-4}{(x-1)^2}=1-\dfrac{4}{(x-1)^2}$，则

$f''(x)=\dfrac{8}{(x-1)^3}$， （4 分）

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=-1, x=3$，列表得

	$(-\infty,-1)$	$x=-1$	$(-1,1)$	$x=1$	$(1,3)$	$x=3$	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−		−	0	+
$f''(x)$	−		−		+		+
$f(x)$	单增，凸的	极大值	单减，凸	无定义	单减，凹	极小值	凹，单增

故函数$f(x)$的单调增加区间是：$(-\infty,-1),(3,+\infty)$

函数$f(x)$的单调减少区间是：$(-1,1),(1,3)$

当$x=-1$时，取得极大值-2；当$x=3$时，取得极小值6。　　（6 分）

当$x<1$时，$f''(x)<0$，故$(-\infty,1)$为函数$f(x)$的凸区间；

当$x>1$时，$f''(x)>0$，故$(1,+\infty)$为函数$f(x)$的凹区间。

函数$f(x)$无拐点。　　（12 分）

（2）$\lim\limits_{x\to 1} f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+3}{x-1}=\infty$，

故$x=1$为函数$f(x)$的铅直渐近线；　　（14 分）

而$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+3}{x(x-1)}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\big(f(x)-x\big)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+3}{x-1}-x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+3}{x-1}=1$，

故$y=x+1$为函数$f(x)$的斜渐近线。　　（16 分）

八、（本题满分 6 分）设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$f(x_1)=f(x_2)=0$，（$x_1<x_2$，且$x_1,x_2\in(a,b)$），证明：在(x_1,x_2)内至少存在一点ξ，使$f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。

证 令$F(x)=f(x)e^{g(x)}$，　　（2 分）

可知$F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续，在(x_1,x_2)内可导，

且$F(x_1)=f(x_1)e^{g(x_1)}=0,F(x_2)=f(x_2)e^{g(x_2)}=0$，即$F(x_1)=F(x_2)$，

即$F(x)$在$[x_1,x_2]$上满足罗尔定理的条件，　　（4 分）

则至少存在一点$\xi\in(x_1,x_2)$，使$F'(\xi)=0$，

而$F'(x)=f'(x)e^{g(x)}+f(x)g'(x)e^{g(x)}=\left[f'(x)+f(x)g'(x)\right]e^{g(x)}$，

即$\left[f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)\right]e^{g(\xi)}=0$，

而$e^{g(\xi)}\neq 0$，得$f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。　　（6 分）

2021-2022 学年 第一学期 高等数学 A（一）试题解答 （21 级）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt[3]{1+ax^2}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则 $a=$_____.

答案：

1. $a=-\frac{3}{2}$;

解：$x\to 0$

$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1 \sim \frac{1}{3}ax^2$

$\cos x-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$

$\because 1=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+ax^2}-1}{\cos x-1}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2}$

$=-\frac{2}{3}a$ $\quad\therefore a=-\frac{3}{2}$

2. 曲线 $\begin{cases} x=t^2 \\ y=3t+t^3 \end{cases}, t\in[0,+\infty)$ 的拐点是_____.

答案：（1,4）

解析： 对参数方程消参数，得

消 t，$t=\sqrt{x}$

$y=3\sqrt{x}+x\sqrt{x}$

$y'=\frac{3}{2\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\sqrt{x}$

$y''=-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2x\sqrt{x}}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{x\sqrt{x}}(-1+x)$

令 $y''=0 \to x=1, \to y=4$.

$x<1, y''<0$

$x>1, y''>0$

$\therefore (1,4)$ 为曲线的拐点

3. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots\frac{1}{n+n}\right)=$_____.

答案：3. $\ln 2$；

解析：

原式

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}\cdot\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\cdot\frac{1}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1\frac{1}{1+x}dx=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2$$

4. 函数 $f(x)=\frac{x}{x+1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点是_____.

答案：$x=-1$；

解析：

$$\lim_{x\to -1}\frac{x}{x+1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}=\infty$$

所以，填 $x=-1$；

5. 曲线 $y=\int_0^x\tan t\,dt\ (0\le x\le\frac{\pi}{4})$ 的弧长为_____.

答案：5. $\ln(1+\sqrt{2})$；

解析：

$$y'_x=\tan x\quad \sqrt{1+y'^2_x}=\sec x\,dx$$

$$s=\int_0^{\pi/4}\sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})$$

6. 将函数 $f(x)=(\pi-x)/2\ (0<x<2\pi)$ 展开为周期为 2π 的 Fourier 级数，记级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(14)=$_____.

答案：6. $\dfrac{5\pi-14}{2}$。

解析：

因为 $14-4\pi\in(0,2\pi)$，且在该区间内 $S(x)=f(x)$

$$S(14)=S(14-4\pi)=f(14-4\pi)$$

$$f(x)=\frac{\pi-x}{2},\quad x=14-4\pi \qquad \text{所以:} \qquad S(14)=\frac{\pi-(14-4\pi)}{2}=\frac{\pi-14+4\pi}{2}=\frac{5\pi-14}{2}$$

二、（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 定义如下：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ a+bx, & x\le 0.\end{cases}$

确定常数 a,b，使得 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导.

二、（本题 10 分）

解：因为在 $x=0$ 可导，所以在 $x=0$ 连续，从而

$$f(0)=f(0+0)=f(0-0),\quad f(0)=a,\quad f(0-0)=\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}(a+bx)=a,$$

$$f(0+0)=\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2},$$

所以 $a=\dfrac{1}{2}.$

因为在 $x=0$ 可导，所以 $f_-'(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{a+bx-a}{x-0}=b,$

$$f_+'(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2}}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{2x-2\ln(1+x)-x\ln(1+x)}{2x^2\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2x-2\ln(1+x)-x\ln(1+x)}{2x^3}=\lim_{x\to0^+}\frac{2x-2\left(x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-x\left(x-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{2x^3}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)}{2x^3}=-\frac{1}{12}.$$

所以 $b=-\dfrac{1}{12}.$

三、（本题满分 8 分）

将半径为 R，夹角为 θ（$0<\theta<2\pi$）的扇形围成一个无底的圆锥体，问夹角 θ 取多大时，圆锥体的体积最大？

三、（本题 8 分）

解法一　设圆锥的底圆半径为 r，高为 h，体积为 V，则 $2\pi r = R\theta$，　$h=\sqrt{R^2-r^2}$，

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2\sqrt{R^2-r^2}=\frac{R^3}{24\pi^2}\theta^2\sqrt{4\pi^2-\theta^2},0<\theta<2\pi$$

$$V'=\frac{R^3}{24\pi^2}\left(2\theta\sqrt{4\pi^2-\theta^2}-\frac{\theta^3}{\sqrt{4\pi^2-\theta^2}}\right)=\frac{R^3}{24\pi^2\sqrt{4\pi^2-\theta^2}}\left(8\pi^2-3\theta^2\right)\theta$$

$V'=0$ 在 $(0,2\pi)$ 内有唯一驻点 $\theta=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$，可以判断出这是极大值点，又因为 $V(0)=V(2\pi)=0$，所以是最大值点.

解法二

$$V=\frac{R^3}{24\pi^2}\theta^2\sqrt{4\pi^2-\theta^2}=\frac{R^3}{12\pi^2}\sqrt{\frac{\theta^2}{2}\frac{\theta^2}{2}\left(4\pi^2-\theta^2\right)}$$

$$\le\frac{R^3}{12\pi^2}\sqrt{\left(\frac{\frac{\theta^2}{2}+\frac{\theta^2}{2}+\left(4\pi^2-\theta^2\right)}{3}\right)^3}=\frac{R^3}{12\pi^2}\left(\frac{4\pi^2}{3}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{2\sqrt{3}}{27}\pi R^3.$$

取等号时，$\frac{\theta^2}{2}=\frac{\theta^2}{2}=\left(4\pi^2-\theta^2\right)$ 即 $\theta=\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ 为所求的点.

四、（本题满分 14 分，每小题 7 分）

1. 计算不定积分 $\int xf'(2x)dx$，其中 $f(x)$ 的原函数为 $\frac{\sin x}{x}$.

2. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx$.

四（本题 14 分，每小题 7 分）

解：1. 原式=$\frac{1}{2}\int x df(2x)=\frac{1}{2}xf(2x)-\frac{1}{2}\int f(2x)dx=\frac{1}{2}xf(2x)-\frac{1}{4}\int f(2x)d(2x)$

因为$\frac{\sin x}{x}$为$f(x)$的原函数，所以$f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$，

于是$f(2x)=\frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{4x^2}$，

故原式$=\frac{2x\cos 2x-\sin 2x}{8x}-\frac{\sin 2x}{8x}+C=\frac{1}{4}\cos 2x-\frac{1}{4x}\sin 2x+C$.

2. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx \xlongequal{x=-t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 t}{1+e^{t}}dt=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx,$

所以

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx=\frac{1}{2}\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{-x}}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x\sin^2 x}{1+e^{x}}dx+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{1+e^{x}}dx\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\left(e^x+1\right)\sin^2 x}{1+e^{x}}dx=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x dx=\frac{\pi}{4}.$$

五、（本题满分 12 分）

设曲线$y=x^2-2x$，$y=0$，$x=1$，$x=3$所围成的平面图形为D，求

（1）平面图形D的面积S；

（2）该平面图形D绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.

五（本题 12 分）解：(1)设位于x轴下方的面积为S_1，位于x轴上方的面积为S_2，则

$$S_1=\int_1^2(2x-x^2)dx=(x^2-\frac{1}{3}x^3)|_1^2=\frac{2}{3},$$

$$S_2=\int_2^3(x^2-2x)dx=(\frac{1}{3}x^3-x^2)|_2^3=\frac{4}{3},$$

故所求图形的面积$S=S_1+S_2=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2.$

(2)平面图形S_1绕y轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V_1=\int_1^2 2\pi x\,|\,x^2-2x\,|\,dx=\int_1^2 2\pi x(2x-x^2)dx=\frac{11}{6}\pi,$$

平面图形S_2绕y轴旋转一周所得旋转体体积为$V_2=\int_2^3 2\pi x(x^2-2x)dx=\frac{43}{6}\pi$,

故所求旋转体体积为$V=V_1+V_2=\frac{11}{6}\pi+\frac{43}{6}\pi=9\pi$.

六、(本题满分10分)

已知方程$\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$确定了$y$是$x$的函数，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$,$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

六、(本题10分)

解：从$e^y\cdot\sin t-y+1=0$中，可得

$$y'_t=\frac{e^y\cos t}{1-e^y\sin t}=\frac{e^y\cos t}{2-y}\text{ 于是}\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{e^y\cos t}{2(3t+1)(2-y)}$$

由方程$e^y\cdot\sin t-y+1=0$ 知：当$t=0$时$y=1$，故$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{e}{2}$.

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{\left[\frac{e^y\cos t}{2(3t+1)(2-y)}\right]'_t}{2(3t+1)}$$

$$=\frac{1}{4(3t+1)^3(2-y)^2}\left\{(3t+1)(2-y)(\cos t\cdot e^y\cdot y'_t-e^y\sin t)-e^y\cos t[3(2-y)+(3t+1)(-y'_t)]\right\}$$

$$y|_{t=0}=1,y'_t=e,\Rightarrow\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=\frac{e(2e-3)}{4}.$$

七、（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1. 判定级数 $-\frac{1}{1+a}+\frac{1}{2+a}-\frac{1}{3+a}+\frac{1}{4+a}-\cdots$（$a$ 为自然数）是否收敛？若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n-1}$ 的收敛域及和函数.

七（每小题 8 分，共 16 分）

1. 解：$u_n=(-1)^n\frac{1}{n+a}$，显然 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为交错级数，因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+a},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+a}}{\frac{1}{n}}=1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，由比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，且

$$|u_n|=\frac{1}{n+a}>\frac{1}{(n+1)+a}=|u_{n+1}|,\quad \lim_{n\to\infty}u_n=0,$$

该级数为 Leibniz 型级数，故该级数收敛，即原级数条件收敛。

2. 解 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{(n+1)-1}\frac{x^{2(n+1)}}{2(n+1)-1}}{(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n-1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n-1)x^2}{2n+1}\right|=x^2,$

当 $x^2<1$，即 $-1<x<1$ 时，原级数绝对收敛. 当 $x^2>1$ 时，原级数发散，因此幂级数的收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，由 Leibniz 判别法知，此级数收敛，故原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n-1}=x\cdot\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}\right)$,

令 $S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1},\quad x\in(-1,1),$

则 $S_1'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot x^{2n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{1}{1+x^2},\quad x\in(-1,1),$

故 $S_1(x)=\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx+S_1(0)=\arctan x,\quad x\in(-1,1)$

$S_1(x)$ 在 $x=\pm1$ 上是连续的，所以 $S_1(x)$ 在收敛域 $[-1,1]$ 上是连续的。所以

$S(x)=x\arctan x,\quad x\in[-1,1].$

八、（本题满分 6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0, f(\frac{1}{2})=1,$ 证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1.$

八、（本题 6 分）

证明：设 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 内连续，又 $g(\frac{1}{2})>0,\quad g(1)<0$，故由闭区间上连续函数的零点定理知，存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得 $g(\eta)=f(\eta)-\eta=0.$

又 $g(0)=0$,对 $g(x)$ 在 $(0,\eta)$ 上使用 Rolle 定理即得本题结论.

2020 高等数学 A （一）参考答案

一、 填空题（满分 24 分，每小题 4 分）

（1）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^t\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ $\underline{-\dfrac{1}{8}}$；

解析：

$x'_t=1+e^t$　　$x''_t=et$

$y'_t=\cos t$　　$y''_t=-\sin t$

$t=0$ 时　$x'_t|_{t=0}=2$　　$x''_t|_{t=0}=1$

$y'_t|_{t=0}=1$　　$y''_t|_{t=0}=0$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}}{\left(x'_t|_{t=0}\right)^3}=\frac{-1}{2^3}=-\frac{1}{8}$$

（2）函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ $\underline{n(n-1)(\ln 2)^{n-2}}$；

解：$f^{(n)}(x)=x^2\cdot(2^x)^{(n)}+C_n^1(2^x)^{(n-1)}(x^2)'+C_n^2(2^x)^{(n-2)}(x^2)''$

$=x^2\cdot 2^x\cdot(\ln 2)^n+n\cdot 2^x(\ln 2)^{n-1}\cdot 2x+2C_n^2\cdot(2^x)\cdot(\ln 2)^{n-2}$

$x=0$ 时，$f^{(n)}(0)=2C_n^2\cdot 2^0\cdot(\ln 2)^{n-2}$

$=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$

（3）曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 $y=\underline{\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}}$ 或 $\underline{\boldsymbol{2x-4y=1}}$；

解：$a=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{2x+1}=\dfrac{1}{2}$

$b=\lim\limits_{x\to\infty}\left(f(x)-\dfrac{1}{2}x\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{2x+1}-\dfrac{x}{2}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-(2x+1)x}{2(2x+1)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{4x+2}=-\dfrac{1}{4}$

$\therefore y=ax+b=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$ 为所求斜渐近线

（即：$2x-4y=1$）

（4）$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=\underline{\dfrac{\pi}{4}}$；

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1+\frac{1}{n^2}}+\dfrac{1}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\dfrac{1}{1+(\frac{n}{n})^2}\right]\dfrac{1}{n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+(\frac{i}{n})^2}\cdot\dfrac{1}{n}$

$=\int_0^1\dfrac{1}{1+x^2}dx$

$=\arctan x\Big|_0^1$

$=\dfrac{\pi}{4}$

(5) 当$0\le\theta\le\pi$时，对数螺线$r=e^{\theta}$的弧长为$\underline{\sqrt{2}\left(e^{\pi}-1\right)}$;

解 $L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}d\theta$

$=\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}d\theta$

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}e^{\theta}d\theta$

$=\sqrt{2}\,e^{\theta}\Big|_0^{\pi}$

$=\sqrt{2}(e^{\pi}-1)$

(6) 设函数$f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$的 Fourier 展开式为

$\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数$b_3=\underline{\dfrac{2\pi}{3}}$.

解：$b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x+x^2)\sin 3x\,dx$

$=\int_{-\pi}^{\pi}x\sin 3x\,dx+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\sin 3x\,dx$ $=0$

$=2\int_0^{\pi}x\,d\cos 3x\cdot(-\frac{1}{3})$

$=-\frac{2}{3}\left(x\cos 3x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos 3x\,dx\right)$ $\int_0^{\pi}\cos 3x\,dx=0$

$=\frac{2}{3}\pi$

二、（**10 分**）设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

解: 解法一 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$

$$=x+a\left[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right]+bx\left[x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right]$$

$$=(1+a)x+\left(-\frac{a}{2}+b\right)x^2+\frac{a}{3}x^3+o(x^3)$$

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小，所以 $\begin{cases}1+a=0\\ -\frac{a}{2}+b=0\\ \frac{a}{3}=k\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a=-1\\ b=-\frac{1}{2}\\ k=-\frac{1}{3}\end{cases}$.

解法二 由题意可知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=1$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\frac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=1\Rightarrow a=-1;$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1+\dfrac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{(1+x)^2}+2b\cos x-bx\sin x}{6kx}=1\Rightarrow b=-\frac{1}{2};$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{(1+x)^2}-\cos x+\dfrac{1}{2}x\sin x}{6kx}=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{2}{(1+x)^3}+\dfrac{3}{2}\sin x+\dfrac{1}{2}x\cos x}{6k}=1\Rightarrow k=-\frac{1}{3}.$$

三、（16 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$，$g'(0)=-1$.(1) 求 $f'(x)$；(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性.

解 (1)当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\frac{x\left[g'(x)+e^{-x}\right]-g(x)+e^{-x}}{x^2}=\frac{xg'(x)-g(x)+(x+1)e^{-x}}{x^2},$$

当 $x=0$ 时，由导数定义及洛必达法则，有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-e^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+e^{-x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{g''(x)-e^{-x}}{2}=\frac{g''(0)-1}{2},$$

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{xg'(x)-g(x)+(x+1)e^{-x}}{x^2}, & x\neq 0\\ \dfrac{g''(0)-1}{2}, & x=0\end{cases}$.

(2)当 $x\neq 0$ 时，因为 $g(x)$ 有二阶连续导数，根据连续函数的运算性质可知 $f'(x)$ 连续；

当 $x=0$ 时，由于

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xg'(x)-g(x)+(x+1)e^{-x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)+xg''(x)-g'(x)+e^{-x}-(x+1)e^{-x}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{g''(x)-e^{-x}}{2}=\frac{g''(0)-1}{2}=f'(0)$$

$f'(x)$ 也连续.总之，$f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续.

四、(10 分) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y\ln y-x+y=0$ 确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

解 方程 $y\ln y-x+y=0$ 两边对 x 求导，得 $y'\ln y+y\dfrac{y'}{y}-1+y'=0$，

即 $y'(2+\ln y)=1, y'(1)=\frac{1}{2}$，

上式两边再对 x 求导，得 $y''(2+\ln y)+\frac{(y')^2}{y}=0$，$y''(1)=-\frac{1}{8}<0$，

所以曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近是凸的.

五、(8 分) 设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$，求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\mathrm{d}x$.

解法一 令 $u=\sin^2 x$，则 $\sin x=\sqrt{u}, x=\arcsin\sqrt{u}$，

从而 $f(u)=\frac{\arcsin\sqrt{u}}{\sqrt{u}}$，于是

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)dx=\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}dx=-2\int \arcsin\sqrt{x}\,d\sqrt{1-x}$$

$$=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\sqrt{1-x}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{dx}{2\sqrt{x}}=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.$$

解法二 令 $x=\sin^2 t$，$\mathrm{d}x=2\sin t\cos t\mathrm{d}t$ 则

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)dx=\int \frac{\sin t}{\cos t} f(\sin^2 t)\cdot 2\sin t\cos t dt=2\int \sin^2 t\cdot\frac{t}{\sin t}dt=2\int t\sin t dt$$

$$=-2\int t d\cos t=-2t\cos t+2\sin t+C=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.$$

六、(满分 16 分) 设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域，D_2 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, y=0$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1，D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2；(2) 当 a 为何值时，$V=V_1+V_2$ 取得最大值?求此最大值.

解 (1) $V_1=4\pi\int_a^2 x^4dx=\frac{4}{5}\pi x^5\Big|_a^2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)$,

$$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}\frac{y}{2}dy=2\pi a^4-\frac{\pi}{4}y^2\Big|_0^{2a^2}=\pi a^4$$

或 $V_2=2\pi\int_0^a x\cdot 2x^2dx=\pi x^4\Big|_0^a=\pi a^4$ （柱壳法）.

(2)$V = V_1 + V_2 = \frac{4}{5}\pi(32 - a^5) + \pi a^4$，　令$\frac{dV}{da} = 4\pi a^3(1-a) = 0$，解得驻点$a = 1$.

当$0 < a < 1$时，$\frac{dV}{da} > 0$，V单调上升；当$a > 1$时，$\frac{dV}{da} < 0$，V单调下降.

因此$a = 1$是V的唯一极值点且是极大值点，所以是V的最大值点，

$max\, V = \frac{129\pi}{5} = 25.8\pi.$

七、(10分) 将函数$y = \ln(1 - x - 2x^2)$展开成x的幂级数，并指出其收敛区间.

解　$y = \ln(1 - x - 2x^2) = \ln[(1+x)(1-2x)] = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$

因为$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$，收敛区间为$(-1,1)$；

$\ln(1-2x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(-2x)^n}{n}$，收敛区间为$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

于是$\ln(1 - x - 2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + (-1)^{n+1}\frac{(-2x)^n}{n}\right] = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n}x^n$，

收敛区间为$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

八、(6分) 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$f'(x) \le 0$，记$F(x) = \frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，证明在$(a,b)$内$F'(x) \le 0$.

证法一　$F'(x) = \frac{1}{x-a}f(x) - \frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)dt = \frac{1}{x-a}\left[f(x) - \frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt\right]$，

由积分中值定理，存在$\xi \in [a,x]$，使$f(\xi) = \frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，

所以$F'(x) = \frac{1}{x-a}[f(x) - f(\xi)]$.

又在(a,b)内$f'(x) \le 0$，故当$x \ge \xi$时$f(x) \le f(\xi)$，

而$\frac{1}{x-a} > 0$，$\therefore F'(x) \le 0$.

证法二　$F'(x) = \frac{1}{x-a}f(x) - \frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x f(t)dt = \frac{1}{(x-a)^2}\int_a^x [f(x) - f(t)]dt$，

在(a,b)内$f'(x) \le 0$，故当$t \in [a,x]$时$f(x) - f(t) \le 0$，$\int_a^x [f(x) - f(t)]dt \le 0$，

而 $\frac{1}{(x-a)^2}>0$ ， $\therefore F'(x)\le 0$.

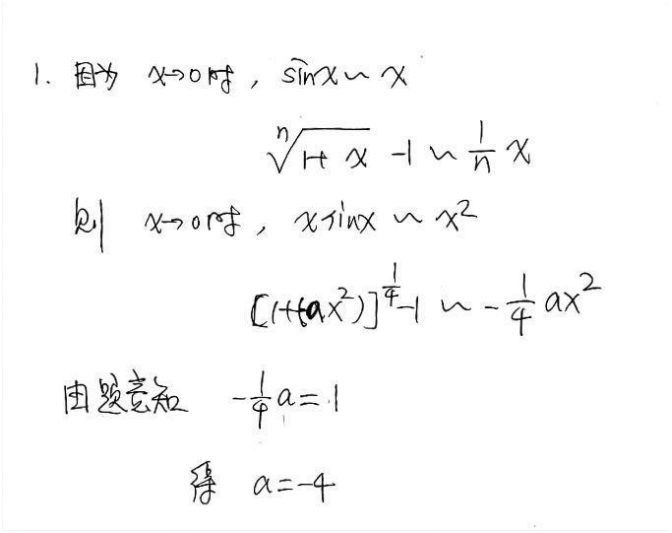
2019-2020 学年第一学期　高等数学 A（一）　答案

一、填空题（满分 24 分，每小题 4 分）

1、 -4；**2、** 1；**3、** $\dfrac{(\ln 2)^n}{n!}$；**4、** $(-\infty,1)$（或$(-\infty,1]$）；**5、** $\dfrac{\pi}{4}$；**6、** $\boldsymbol{6-2\pi}$.

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1、若 $x\to 0$ 时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，则 $a=$ _____.（-4）

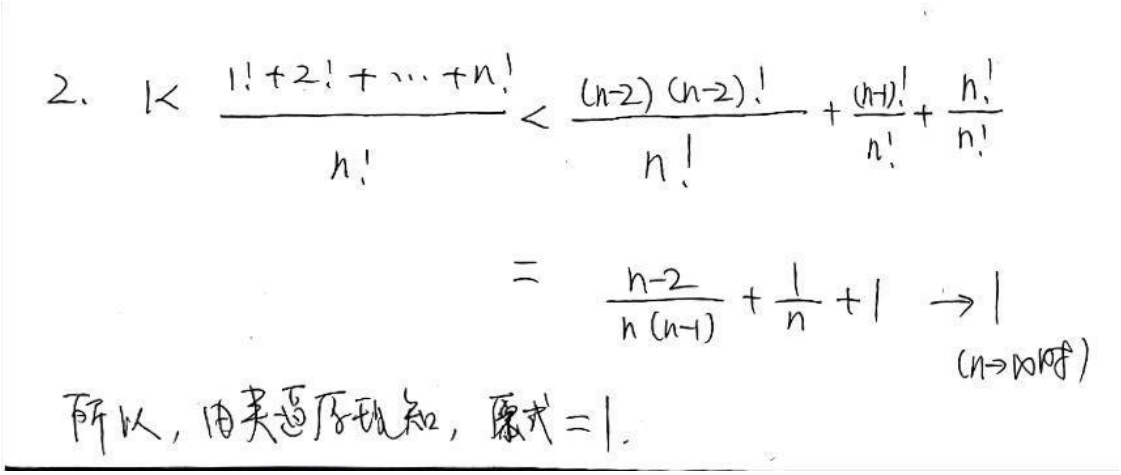


2、求极限值 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=$ _____.

解 1 < (1!+2!+3!+4!+5!+...+n!)/n!< [(n-2)!(n-2)+(n-1)!+n!]/n!

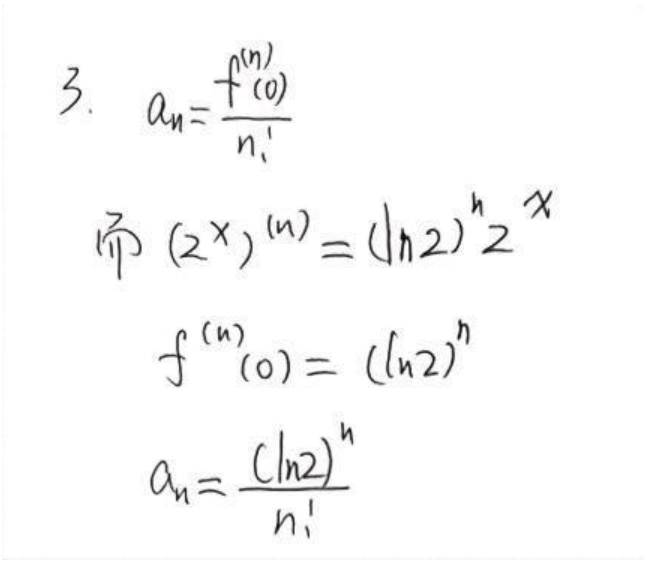
< 1/n + 1/n + 1.∴ lim(n->∞) (1/n + 1/n + 1) = 1 ,

由夹逼定理:lim(n->∞) (1!+2!+3!+4!+5!+...+n!)/n!= 1



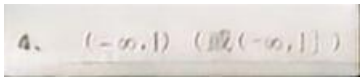
3、$f(x)=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.

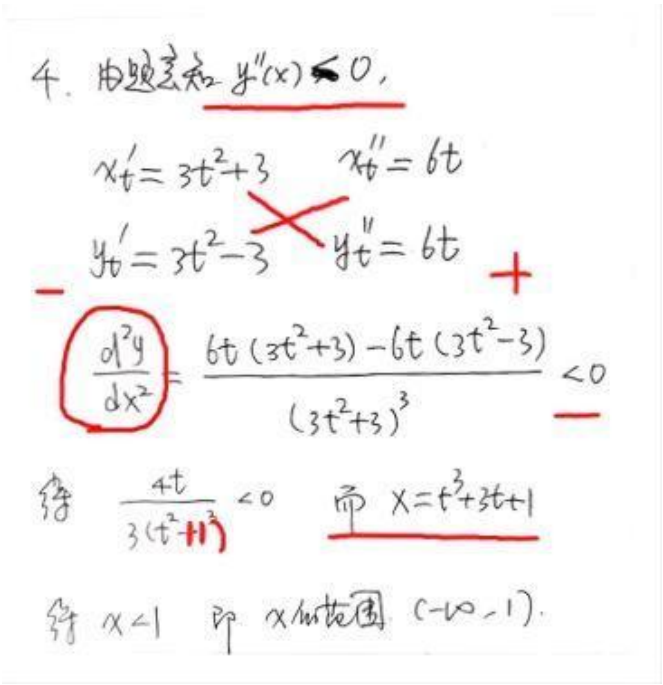
$\frac{(\ln 2)^n}{n!}$;





4、设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+3t+1\\ y=t^3-3t+1\end{cases}$ 确定，若曲线 $y=y(x)$ 向上凸，则 x 的取值范围为_____.





5、设 $\alpha \geq 0$，则积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} =$ _____. $\frac{\pi}{4}$

5. 取 $x=\frac{1}{t}$，得 $I=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}=\int_0^{+\infty}\frac{t^\alpha}{(1+t^2)(1+t^\alpha)}dt=I_1$

$I=\frac{1}{2}(I+I_1)=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}$

6、设 $S(x)$ 是周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数， $f(x)$ 在一个周期内的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & 2<|x|\leq\pi,\\ x, & |x|\leq 2,\end{cases}$，则 $S(6)=$____. $6-2\pi \approx -0.28$

二、（本题 10 分）设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，试求 a,b 的值.

二、（满分 10 分）

解 当$|x|<1$时，有 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=ax^2+bx$；

当$|x|>1$时，有

$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}=\dfrac{1}{x}$；又$f(-1)=\dfrac{a-b-1}{2}, f(1)=\dfrac{a+b+1}{2}$；

于是 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x<-1\\ \dfrac{a-b-1}{2}, & x=-1\\ ax^2+bx, & -1<x<1\\ \dfrac{a+b+1}{2}, & x=1\\ \dfrac{1}{x}, & x>1\end{cases}$，

由此可知

$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=\lim\limits_{n\to-1^-}\dfrac{1}{x}=-1,\ \lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{n\to-1^+}(ax^2+bx)=a-b,\ f(-1)=\dfrac{a-b-1}{2}$

因为$f(x)$在$x=-1$连续，所以有$-1=a-b=\dfrac{a-b-1}{2}$，即$a-b=-1$

同理

$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{n\to1^+}\dfrac{1}{x}=1,\ \lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{n\to1^-}(ax^2+bx)=a+b,\ f(1)=\dfrac{a+b+1}{2}$

因为$f(x)$在$x=1$连续，所以有$1=a+b=\dfrac{a+b+1}{2}$，即$a+b=1$

可得$a=0, b=1$

三（本题 10 分）设$a>1, f(t)=a^t-at$在$(-\infty,+\infty)$内的驻点为$t(a)$，问a为何值时，$t(a)$最小？并求出最小值.

解 由 $f'(t)=a^t\ln a-a=0$，得唯一驻点

$$t(a)=1-\frac{\ln\ln a}{\ln a}.$$

考察函数 $t(a)=1-\frac{\ln\ln a}{\ln a}$ 在 a>1 时的最小值. 令

$$t'(a)=-\frac{\frac{1}{a}-\frac{1}{a}\ln\ln a}{(\ln a)^2}=-\frac{1-\ln\ln a}{a(\ln a)^2}=0,$$

得唯一驻点 $a=e^e$.

当 $a>e^e$ 时，$t'(a)>0$；当 $a<e^e$ 时，$t'(a)<0$，因此 $t(e^e)=1-\frac{1}{e}$ 为极小值，从而是最小值.

四、 （本题 16 分，每小题 8 分）

1、设 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}\mathrm{d}t$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}$. 2、求不定积分 $\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

1、解 $\because f(x)=\int_{x^2}^{x}\frac{\sin(xt)}{t}\mathrm{d}t\overset{u=xt}{=}\int_{x^3}^{x^2}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$，

由洛必达法则，$\therefore\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{2x\sin x^2}{x^2}-\frac{3x^2\sin x^3}{x^3}}{2x}=1.$

2、解 令 $x=\tan t$ 则有

$$\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\int\frac{e^t}{\sec^3 t}\sec^2 t\,dt=\int e^t\cos t\,dt=e^t\cos t+\int e^t\sin t\,dt$$

$$=e^t(\cos t+\sin t)-\int e^t\cos t\,dt,\qquad\therefore\int e^t\cos t\,dt=\frac{1}{2}e^t(\cos t+\sin t)+C,$$

$$\therefore\int\frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{1}{2}e^{\arctan x}(\cos\arctan x+\sin\arctan x)+C.$$

五、（本题 16 分，每小问 8 分）

过坐标原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D. (1) 求 D 的面积；(2) 求 D 绕直线 $x=e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V.

解 （1）设切点的横坐标为 x_0, 则曲线 $y=\ln x$ 在点 $(x_0,\ln x_0)$ 处的切线方程是 $y=\ln x_0+\frac{1}{x_0}(x-x_0)$. 由该切线过原点，知 $\ln x_0-1=0$, 从而 $x_0=e$，所以该切线的方程为 $y=\frac{1}{e}x$. 平面图形 D 的面积 A=$\int_0^1(e^y-ey)\mathrm{d}y=\frac{e}{2}-1$.

（2）切线 $y=\frac{1}{e}x$ 与 x 轴及直线 $x=e$ 所围成的三角形绕直线 $x=e$ 旋转所得的圆锥体积 $V_1=\frac{1}{3}\pi e^2$，曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴及直线 $x=e$ 所围成的图形绕直线 $x=e$ 旋转所得的旋转体的体积为 $V_2=\int_0^1\pi(e-e^y)^2\mathrm{d}y$。因此所求旋转体的体积为

$$V=V_1-V_2=\frac{1}{3}\pi e^2-\int_0^1\pi(e-e^y)^2\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3).$$

也可以直接计算 $V=\int_0^1\pi[(e-ey)^2-(e-e^y)^2]\mathrm{d}y=\frac{\pi}{6}(5e^2-12e+3).$

解法 2 柱壳法

六、（本题 10 分）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$ 的收敛区间与和函数.

解 因 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(2n+1)+1}{(n+1)(2n+1)}\bullet\dfrac{n(2n-1)}{n(2n-1)+1}=1$，所以收敛区间为（－1,1），

记 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n},x\in(-1,1)$，则 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1},x\in(-1,1),$

$S''(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\dfrac{1}{1+x^2},x\in(-1,1).$ 由于 $S(0)=0,S'(0)=0,$

所以 $S'(x)=\int_0^x S''(t)dt=\int_0^x\dfrac{1}{1+t^2}dt=\arctan x,$

$S(x)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\arctan t dt=x\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2).$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}=\dfrac{x^2}{1+x^2},x\in(-1,1)$，

故 $f(x)=2S(x)+\dfrac{x^2}{1+x^2}=2x\arctan x-\ln(1+x^2)+\dfrac{x^2}{1+x^2},x\in(-1,1).$

七、（本题 8 分）求曲线 $y=\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}$ 所有的渐近线.

解 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\dfrac{8e}{\pi}$，$x=1$ 不是渐近线.

$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\infty$，$x=-1$ 是铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)x}=3\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\frac{1}{x}}{e^{-\frac{1}{x}}}=0$，

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)x}=\infty,$ $x=0$ 是铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=\dfrac{2}{\pi},$ $y=\dfrac{2}{\pi}$ 是水平渐近线.

$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(x+3)e^{\frac{1}{x}}}{(x+1)\arctan x}=-\dfrac{2}{\pi},$ $y=-\dfrac{2}{\pi}$ 是水平渐近线.

没有斜渐近线.

八、（本题 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$，证明存在唯一点 $\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^{\xi}(f(\xi)-f(x))\mathrm{d}x=3\int_{\xi}^{b}(f(x)-f(\xi))\mathrm{d}x.$

证 由题设作辅助函数：$F(t)=\int_a^t(f(t)-f(x))\mathrm{d}x-3\int_t^b(f(x)-f(t))\mathrm{d}x$，其中 $t\in[a,b]$, 显见 $F(t)\in C[a,b]$，且由 $f'(t)>0$，可得 $a<t<b$时，$f(a)<f(t)<f(b)$,

所以，$F(a)=-3\int_a^b[f(x)-f(a)]\mathrm{d}x<0,\ F(b)=\int_a^b[f(b)-f(x)]\mathrm{d}x>0$，

由介值定理知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $F(\xi)=0$,

即 $\int_a^{\xi}(f(\xi)-f(x))\mathrm{d}x=3\int_{\xi}^{b}(f(x)-f(\xi))\mathrm{d}x$，下面再证 ξ 的唯一性，设 $x\in(a,b)$, 由

$$F'(t)=\left[f(t)\int_a^t\mathrm{d}x-\int_a^t f(x)\mathrm{d}x-3\int_t^b f(x)dx+3f(t)\int_t^b\mathrm{d}x\right]'$$

$$=f'(t)(t-a)+f(t)-f(t)+3f(t)+3f'(t)(b-t)-3f(t)$$

$$=f'(t)[t-a+3(b-t)]>0,\qquad a<t<b.$$

即 $F(t)$ 在 (a,b) 内严格增，故 $F(x)=0$ 的根唯一，即存在唯一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F(\xi)=0.$ 即 $\int_a^{\xi}(f(\xi)-f(x))\mathrm{d}x=3\int_{\xi}^{b}(f(x)-f(\xi))\mathrm{d}x$.